

Лама үчүн тоскоолдуктар

Лама Анд платосу аркылуу саякаттагысы келет. Анда $N \times M$ чарчы клеткалардан турган тор түрүндө платонун картасы бар. Картанын саптары 0 дөн $N - 1$ ге чейин жогорудан ылдыйга, ал эми мамычалар солдон оңго карай 0 дөн $M - 1$ ге чейин номерленген. Картанын i катарындагы жана j тилкесиндеги ($0 \leq i < N, 0 \leq j < M$) уячасы (i, j) менен белгиленет.

Лама платонун климатын изилдеп көрүп, картанын ар бир катарындагы бардык клеткалардын бирдей **температурасы** жана картанын ар бир тилкесиндеги бардык клеткалардын бирдей **нымдуулугу** бар экенин аныктады. Лама сизге N жана M узундуктагы T жана H эки бүтүн массивди берди. Бул жерде $T[i]$ ($0 \leq i < N$) i катарындагы клеткалардын температурасын, ал эми $H[j]$ ($0 \leq j < M$) j тилкесиндеги клеткалардын нымдуулугун көрсөтөт.

Лама ошондой эле платонун флорасын изилдеп, эгерде (i, j) клеткасынын температурасы анын нымдуулугунан жогору болсо, формалдуу түрдө $T[i] > H[j]$, ал клеткада **өсүмдүк жок** экенин байкаган.

Лама плато аркылуу **жарактуу жолдор** менен гана жүрө алат. Жарактуу жол - бул төмөнкү шарттарды канааттандырган айырмаланган клеткалардын ырааттуулугу:

- Жолдогу ырааттуу клеткалардын ар бир жуп жалпы тарабын бөлүшөт.
- Жолдогу бардык клеткаларда өсүмдүк жок.

Сиздин милдет - Q суроолоруна жооп берүү. Ар бир суроо үчүн сизге төрт бүтүн сан берилет: L, R, S жана D .

Жарактуу жол бар же жок экенин аныктоо үчүн төмөнкү экөө туура болуусу керек:

- Жол $(0, S)$ клеткасынан башталып, $(0, D)$ клеткасына баруусу керек.
- Жолдогу бардык клеткалар L ден R ге чейинки мамычалардын ичинде болуусу керек.

$(0, S)$ жана $(0, D)$ тө өсүмдүктөр жок экендиги кепилдикке алынган.

Процедуранын чоо-жайы

Сиз ишке ашыруу керек болгон биринчи процедура:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : ар бир катардагы температураны көрсөткөн N узундуктагы массив.
- H : ар бир тилкедеги нымдуулукту көрсөткөн M узундуктагы массив.
- Бул процедура `can_reach` чалууларынан мурун ар бир тест учуру үчүн бир жолу чакырылат.

Сиз ишке ашырууга тийиш болгон экинчи процедура:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : суроону сүрөттөгөн бүтүн сандар.
 - Бул процедура ар бир тест үчүн Q жолу чакырылат.

Бул процедура $(0, S)$ уячасынан $(0, D)$ уячасына жарактуу L ден R ге чейинки мамычалардын ичинде жол бар болгондо гана `true` кайтарышы керек..

Чектөөлөр

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- $0 \leq T[i] \leq 10^9$ ар бир i үчүн $0 \leq i < N$.
- $0 \leq H[j] \leq 10^9$ ар бир j үчүн $0 \leq j < M$.
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- $(0, S)$ жана $(0, D)$ клеткаларынын экөөндө да өсүмдүктөр жок.

Кошумча тапшырмалар

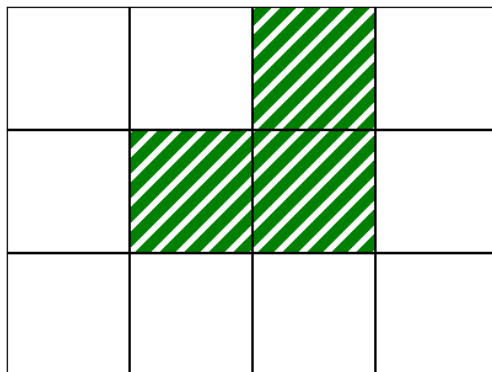
Subtask	Упай	Кошумча чектөөлөр
1	10	Ар бир суроо үчүн $L = 0$, $R = M - 1$ жана $N = 1$.
2	14	Ар бир суроо үчүн $L = 0$, $R = M - 1$ жана $T[i - 1] \leq T[i]$ ар бир i үчүн $1 \leq i < N$.
3	13	Ар бир суроо үчүн $L = 0$, $R = M - 1$ жана $N = 3$ жана $T = [2, 1, 3]$.
4	21	Ар бир суроо үчүн $L = 0$, $R = M - 1$ жана $Q \leq 10$.
5	25	Ар бир суроо үчүн $L = 0$, $R = M - 1$.
6	17	Кошумча чектөөлөр жок.

Мисал

Төмөнкү чакырууну карап көрөлү:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

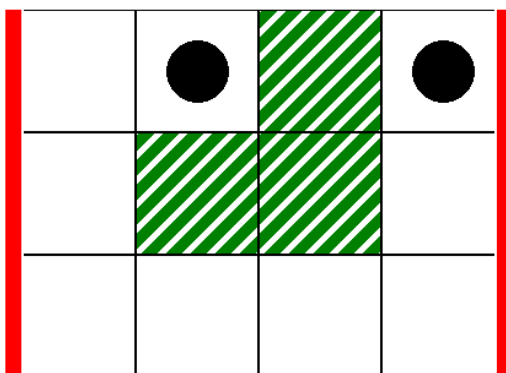
Бул төмөнкү сүрөттөгү картага дал келет, мында ак клеткаларда өсүмдүктөр жок:



Биринчи суроо катары, төмөнкү чакырыкты карап көрөлү:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

Бул төмөнкү сүрөттөгү абалга дал келет, мында калың тик сызыктар мамычалардын диапазонун $L = 0$ дан $R = 3$ кө чейин, ал эми кара дисктер баштапкы жана аяктоочу уячаларды көрсөтөт:



Бул учурда, лама $(0, 1)$ уячасынан $(0, 3)$ уячасына төмөнкү жарактуу жол аркылуу жете алат:

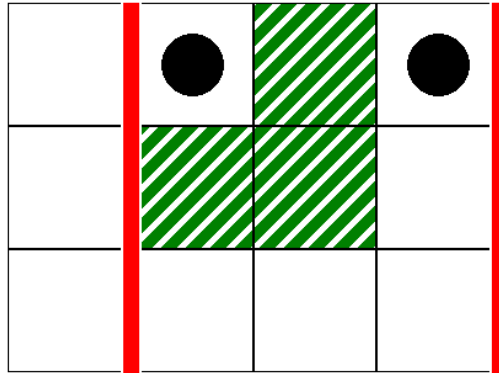
$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

Ошондуктан, бул чакыруу `true` кайтарылышы керек.

Экинчи суроо катары, төмөнкү чакырыкты карап көрөлү:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

Бул төмөнкү сүрөттөгү сценарийге туура келет:



Бул учурда, $(0, 1)$ уячасынан $(0, 3)$ уячасына жарактуу жол жок, жолдогу бардык уячалар 1 - 3, камтылган мамычалардын ичинде жайгашат. Демек, бул чалуу `false` кайтарышы керек.

Үлгү грейдер

Киргизүү форматы:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Бул жерде $L[k], R[k], S[k]$ жана $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) `can_reach` ар бир чалуу үчүн параметрлерди белгилейт.

Чыгуу форматы:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Бул жерде, $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) эгерде чалуу `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` чалуусу `true` кайтарса 1 болот, андай болбосо 0 болот.